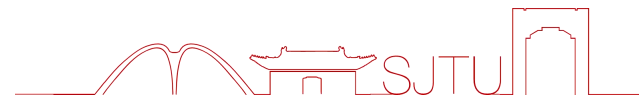




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



人体动作表示到动作生成

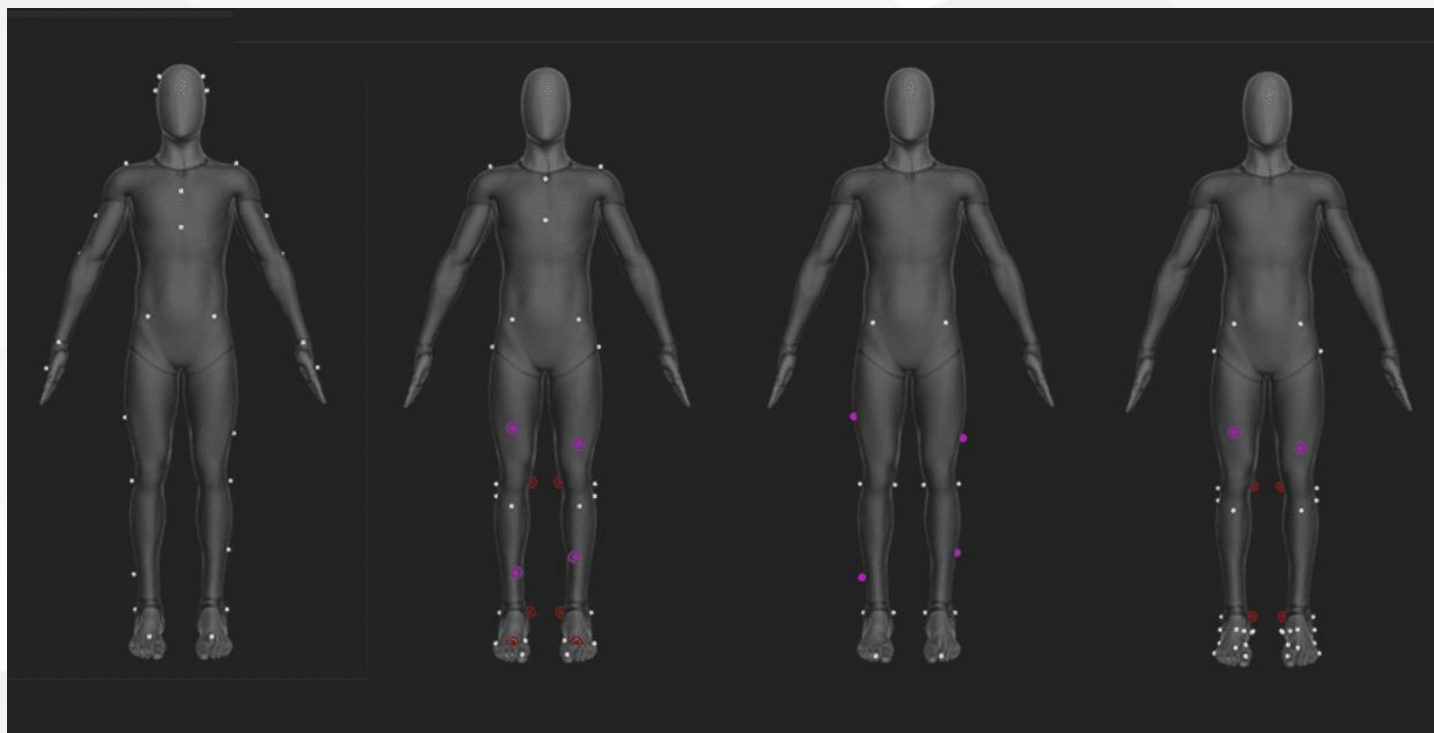
2026.04.12

饮水思源 · 爱国荣校



数字人怎么表示动作

在计算机中，动作并不是“连续的运动”，而是一系列离散的姿态。每一帧记录了人体在某一时刻的关节位置或角度，多帧按时间排列，就形成了动作。也就是说，一个动作本质上是一个随时间变化的数据序列。为了让计算机理解人体，我们需要用一种方式把人体转成数字。最常见的方法是用一些点和结构来表示身体。

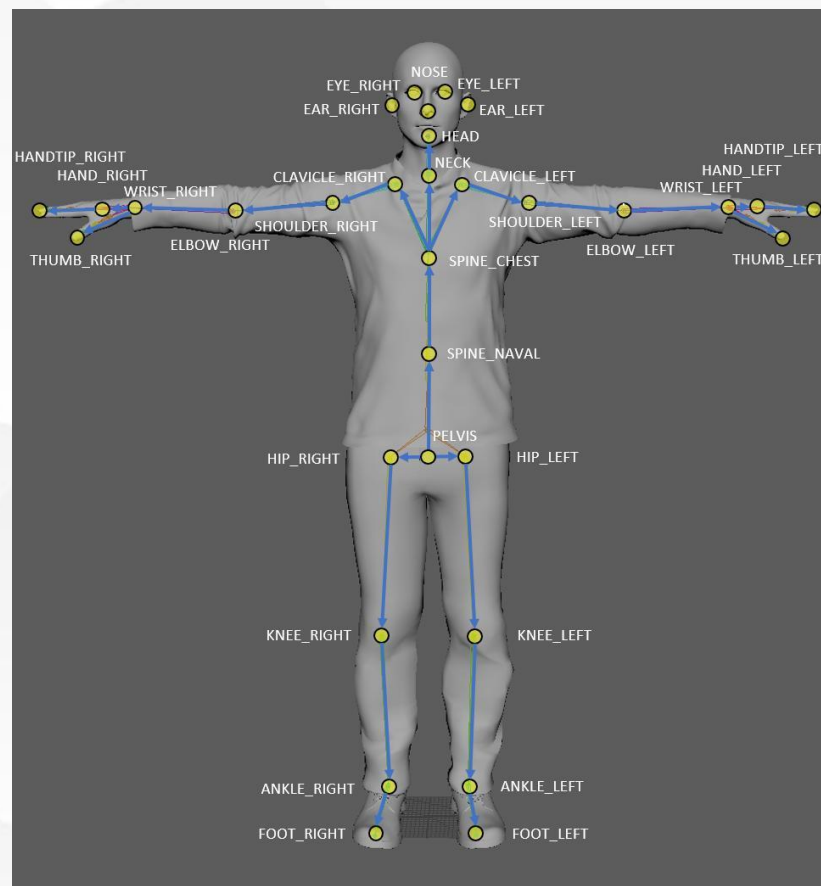
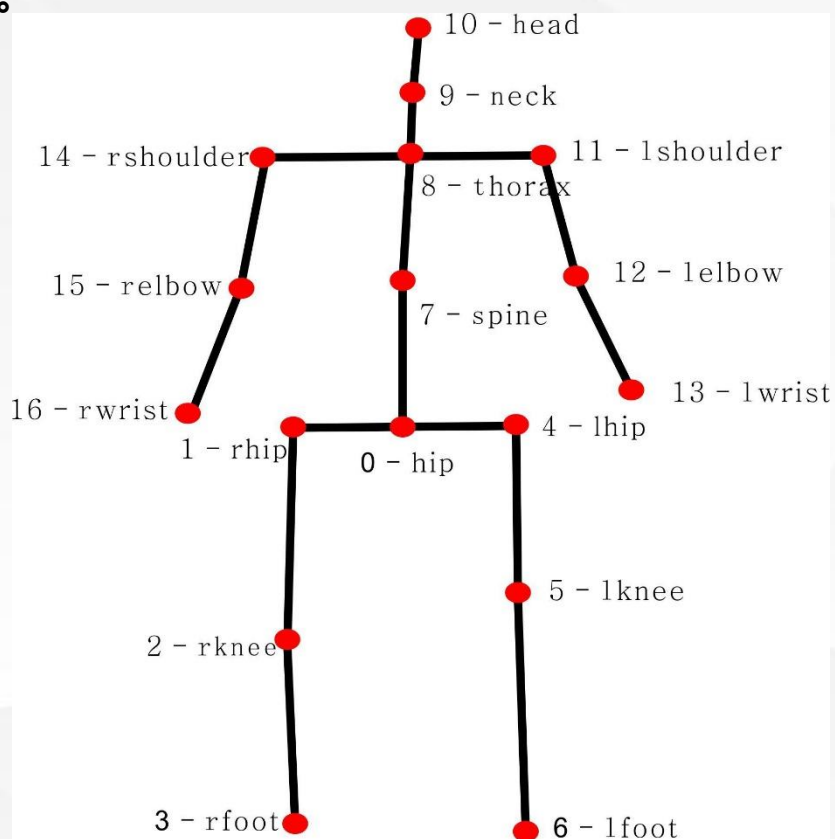


OptiTrack的人体表示



骨架表示

最简单的人体表示方法是骨架模型。我们把人体看作一组关节，比如肩膀、膝盖、手肘，每个关节是一个点。每个点可以用三个数表示它在空间中的位置 (x, y, z) 。不同关节之间通过“骨骼”连接起来。这些连接关系构成了一种结构，称为运动学链（Kinematic Chain）。在这个结构中，父关节的运动会影响子关节，例如肩膀的移动会带动手臂和手一起运动。因此，人体动作不仅是独立关节的变化，而是一个具有层级关系的整体系统。





运动学链

人体不是一堆独立的点，而是一个有层级关系的结构。这些连接关系构成了一种结构，称为运动学链（Kinematic Chain）。这一思想最早来自机器人学，例如机械臂的关节连接方式。

数学上，这种关系可以表示为一系列变换的组合：

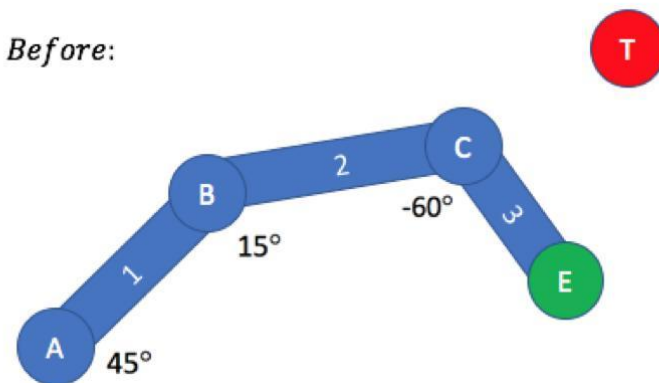
$$child = parent + R(\theta)l$$

其中：

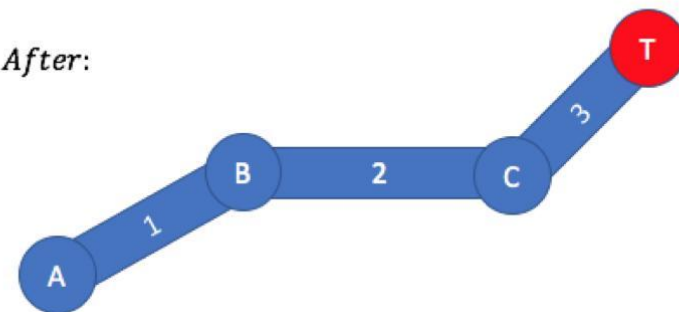
- $R(\theta)$ ：旋转矩阵
- l ：骨骼长度向量

如果我们知道所有关节的旋转，能不能算出手的位置？

Before:



After:





正向运动学 (FK)

为了回答刚才的问题，我们引入正向运动学 (FK)。

FK 的核心思想是：

已知每个关节的角度，逐层计算最终位置

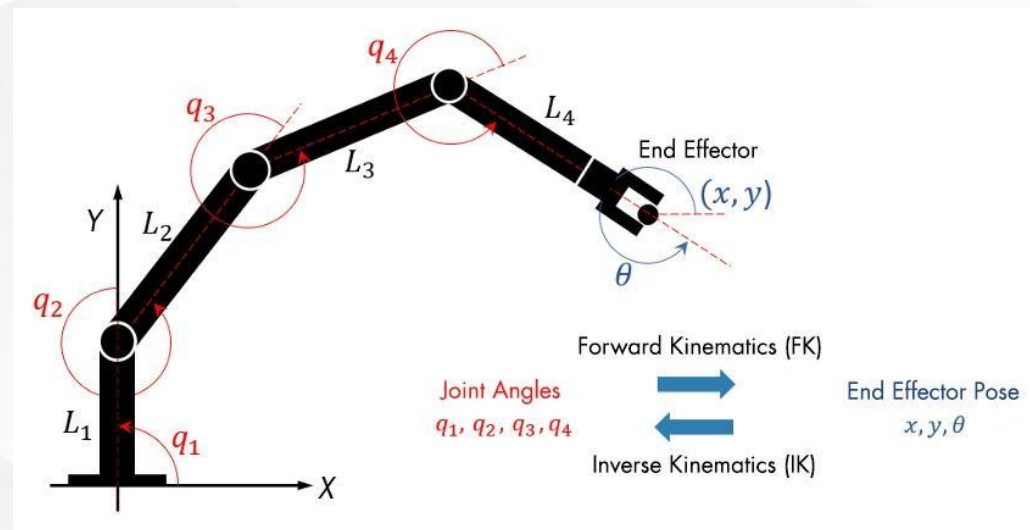
例如两段手臂：

$$\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1 + R(\theta_1)\mathbf{l}_1$$

$$\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + R(\theta_1 + \theta_2)\mathbf{l}_2$$

FK 让我们可以从“关节角度”计算出“人体姿态”。

我们真的知道角度吗？



逆向运动学 (IK)

在实际问题中，我们往往不是“给定角度”。

更常见的情况是：

- 我们希望手“到达某个位置”

- 或者脚“贴在地面上”

也就是说，我们知道的是“结果”，而不是“原因”。

问题变成：

已知目标位置，如何求关节角度？

如图所示：

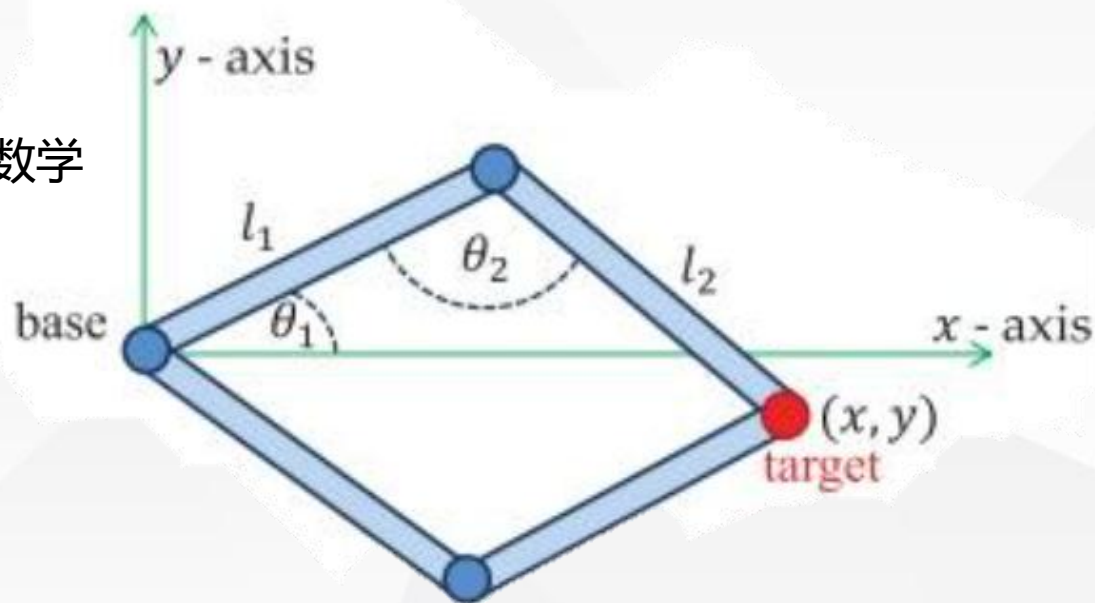
可以看到图中两个杆可以有两种方案到达target点。由数学知识可知，关节角的解可以是：

$$\theta_1 = \cos^{-1} \left(\frac{l_1^2 + x^2 + y^2 - l_2^2}{2l_1 \sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \left(\frac{l_1^2 + l_2^2 - (x^2 + y^2)}{2l_1 l_2} \right)$$

IK 的核心思想是：

☞ 已知目标位置，反推出关节角度





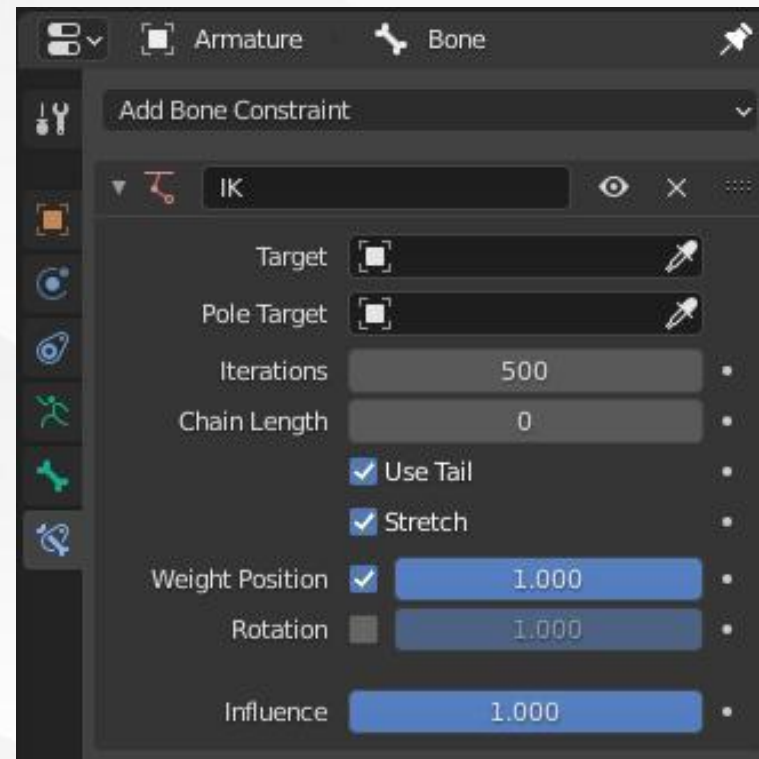
为什么IK很重要

在动画中，纯粹使用 FK 会出现问题。

例如脚在地面上“滑动”，或者手无法准确触碰物体。

因此需要 IK 来加入约束：保证动作满足物理或交互要求

IK解算器主要分为四大类，分别是解析法（the Analytic family）、数值法（the Numerical family）、数据驱动法（Data-driven methods）和混合法（the Hybrid family of solvers）。主流的3D软件都能够使用IK解算器计算IK

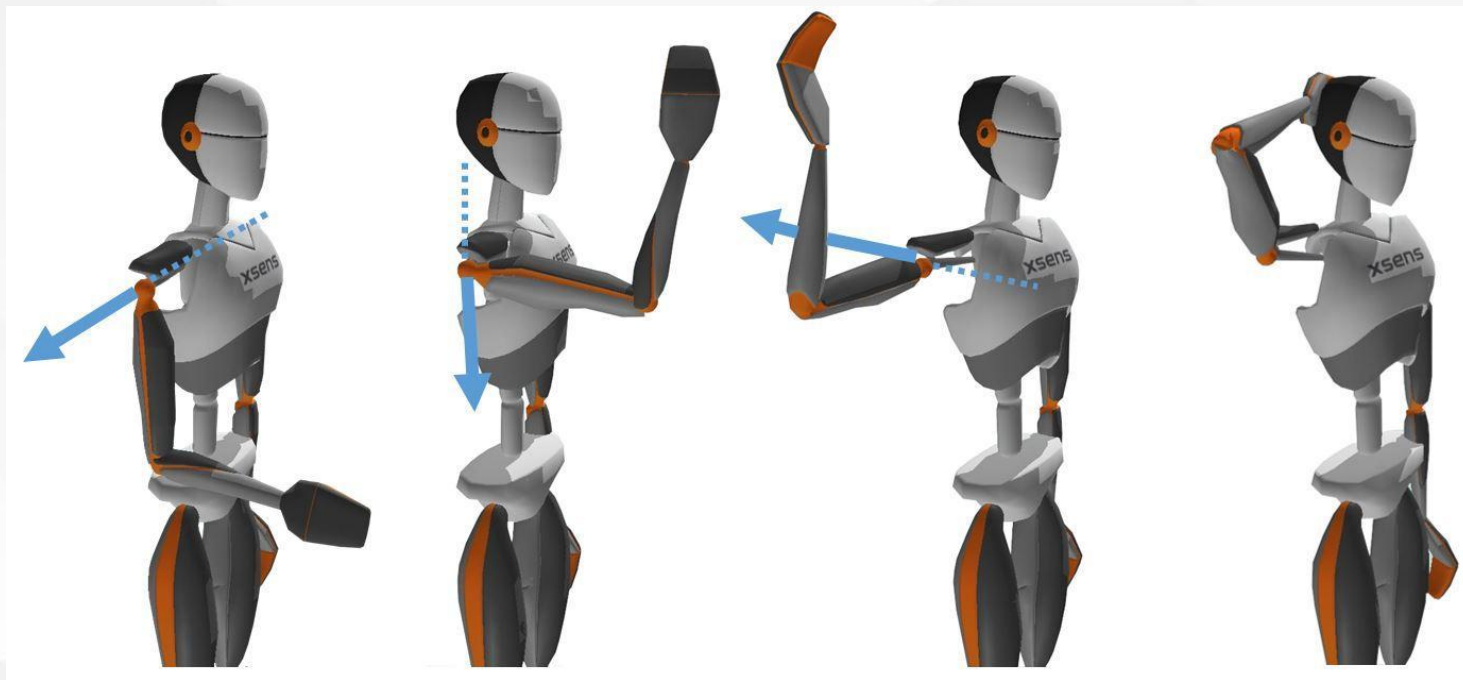




动作的本质



人体动作本质是关节旋转。抬手、弯腿都是旋转的结果。因此我们需要研究如何表示旋转。这是动作建模的核心问题。





旋转的表示-欧拉角

欧拉角用三个角度描述旋转。

方法直观，早期广泛使用。

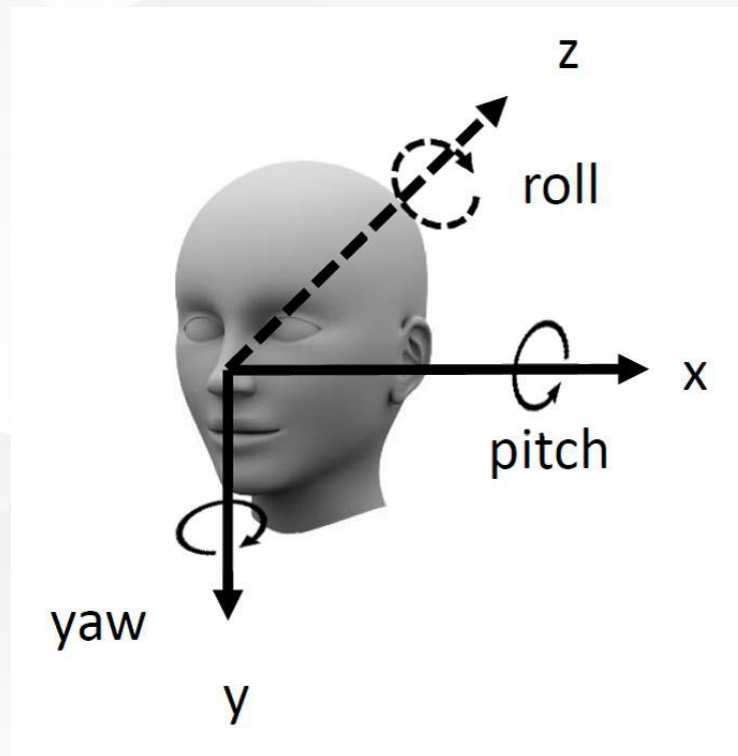
欧拉角用三个角度表示旋转，例如yaw、pitch、roll。

例子：头部转动

- 左右转 (yaw)
- 上下点头 (pitch)
- 侧倾 (roll)

欧拉角存在问题（万向锁）：

当pitch接近 90° 时，两个轴会重合，导致旋转失效。这会让动作突然变得不自然。





旋转的表示-旋转矩阵

旋转矩阵通过矩阵变换实现旋转。

一个向前的向量，通过矩阵变换变成向右。

特点：

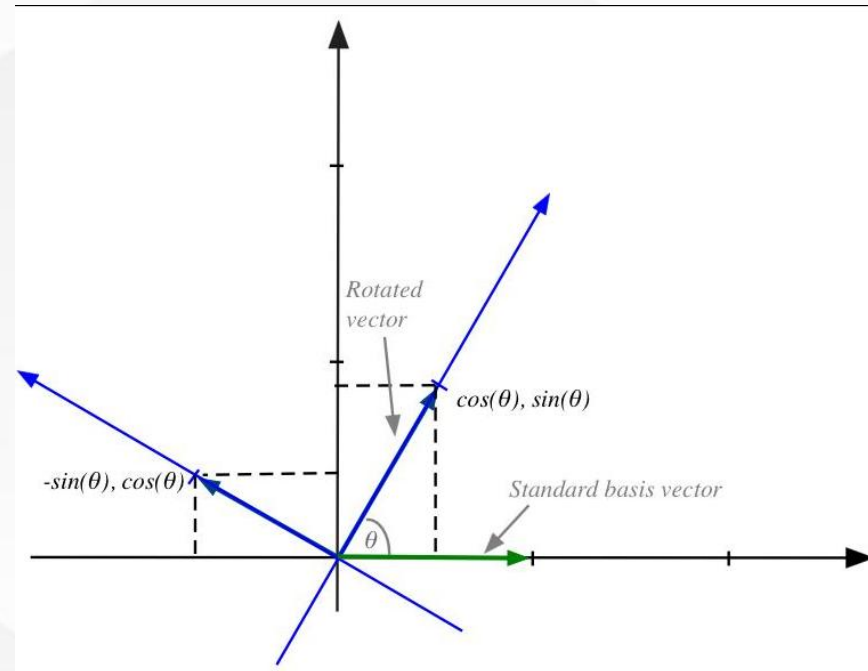
计算稳定、表达精确。

对于二维旋转来讲，旋转矩阵就是：

$$M(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \cos \theta \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \sin \theta \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \exp\left(\theta \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right)$$

问题：

对于三维空间，需要9个数表示3个自由度，冗余较多。





旋转表示-四元数

四元数 (Quaternion) 通常记为 q , 标准形式由1个实部和3个虚部组成, 完整表达三维旋转的“角度”与“轴方向”信息:

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$

实部: 无方向属性, 对应旋转的“角度信息”;

虚部: (三维向量形式, 对应旋转的“轴方向信息”);

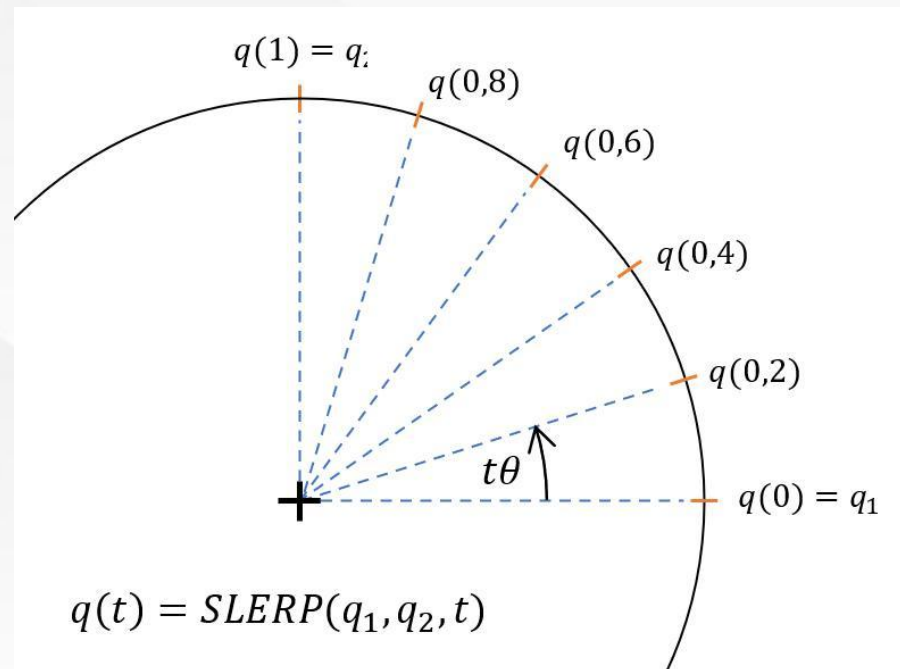
四元数常用于动作插值

两个姿态之间过渡:

- 欧拉角: 可能出现抖动
- 四元数: 平滑过渡 (SLERP)

优点:

平滑、稳定、无万向锁





旋转表示-6D

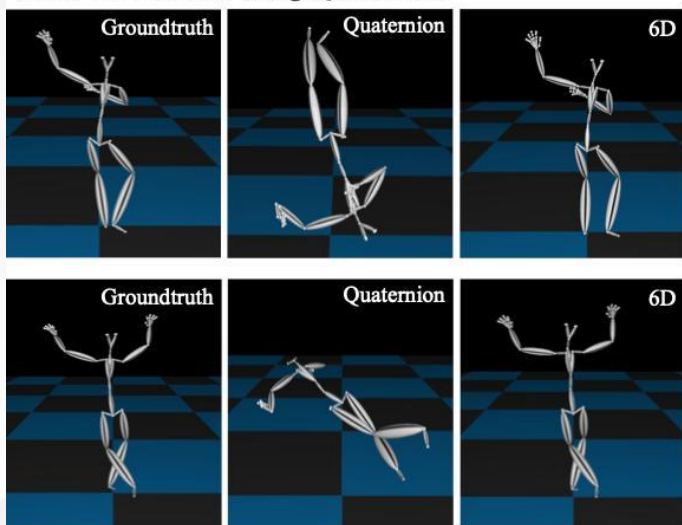
6D表示是为深度学习设计的旋转方式。

训练神经网络时欧拉角会出现“跳变”，模型难以学习。6D表示连续变化，模型更稳定。

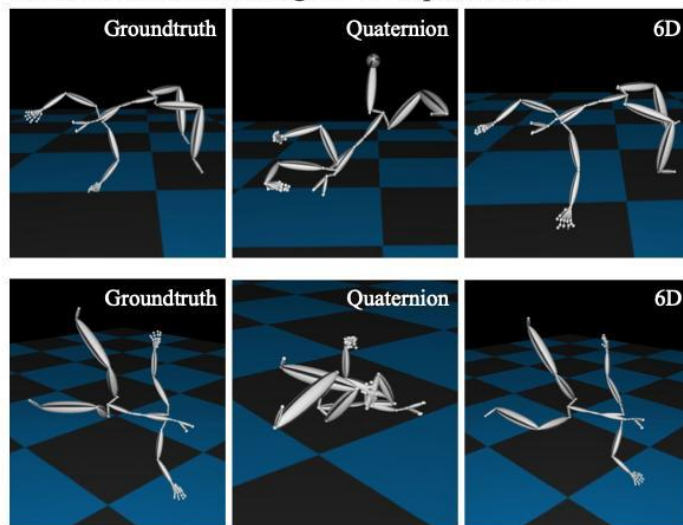
- 研究表明，旋转表示的连续性对神经网络学习至关重要
- 传统四元数和欧拉角在4维或更低维空间中可能不连续，影响学习效果

通过一个6维向量（由两个三维向量组成）来表示旋转矩阵的前两列，然后通过正交化过程生成完整的旋转矩阵。

Worst Two Frames using Quaternion



Worst Two Frames using the 6D representation



Zhou Y, Barnes C, Lu J, et al. On the continuity of rotation representations in neural networks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019: 5745-5753.

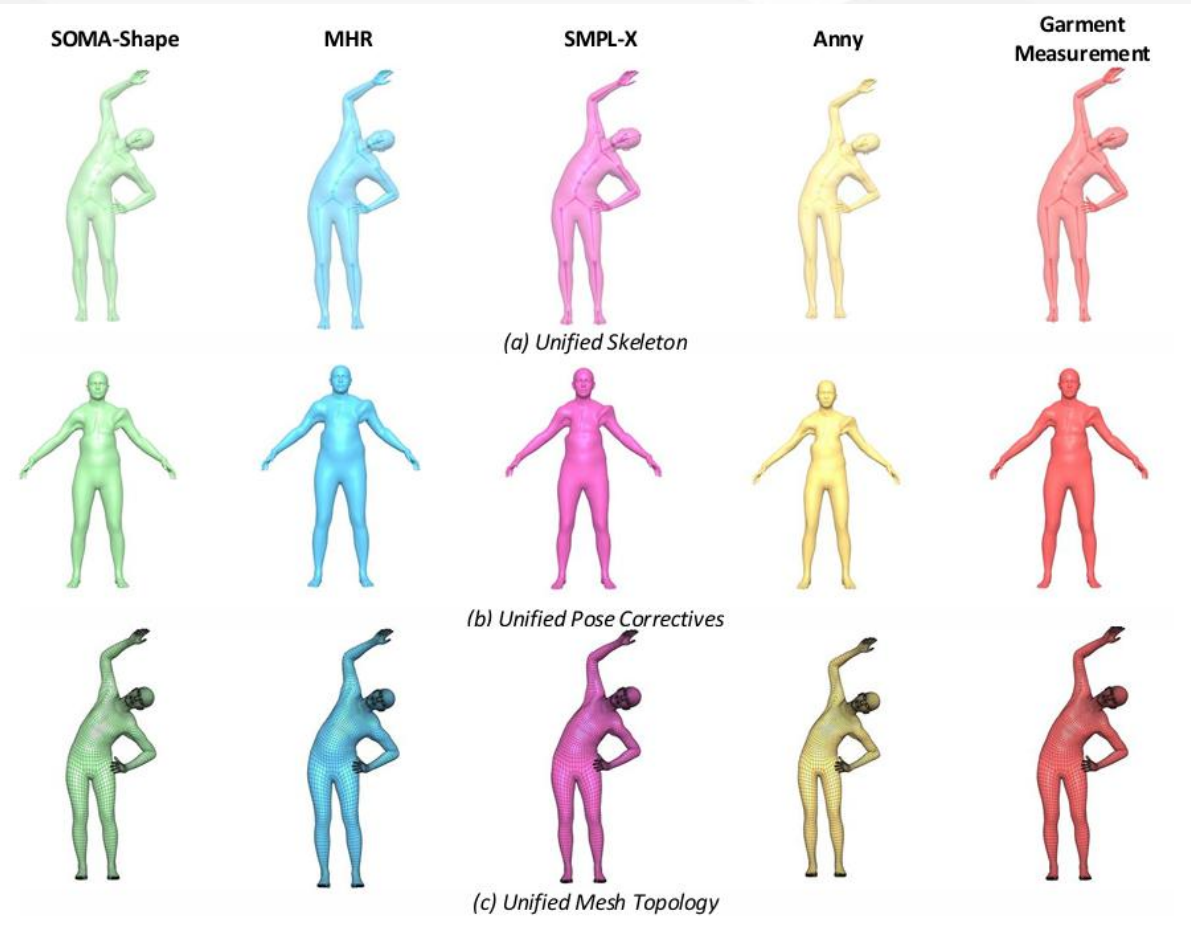




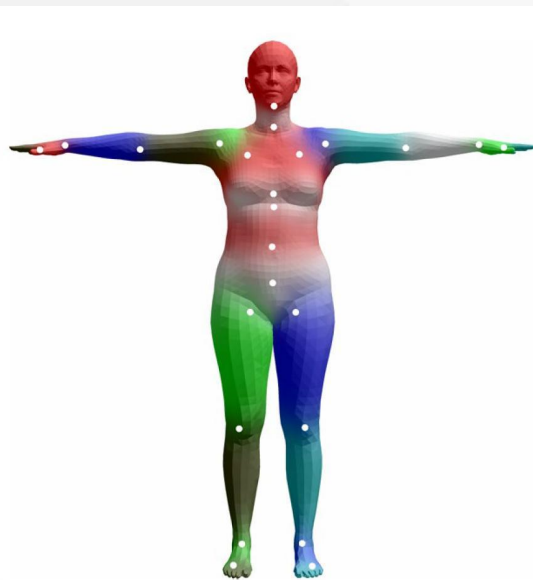
骨架的局限

骨架只能表示结构，没有外形。在很多应用中不够真实。需要从骨架生成完整人体。这引出了参数化模型。

为了解决复杂度问题，研究者提出了参数化人体模型。核心思想是：用少量参数来控制整个身体的形状和动作。就像调节几个滑块，就能改变一个人的姿态和体型。这种方法既高效，又适合用于ai研究。



SMPL 是一种常用的参数化人体模型。它的输入包括人体的姿态（关节角度）和体型（高矮胖瘦）。通过这些参数，模型可以生成一个完整的三维人体。简单来说，SMPL 就是一个“从数字生成人体”的函数。在 SMPL 中，人体的动作是通过控制关节角度实现的。例如抬手、弯腿，其实就是改变对应关节的角度。这些角度参数可以组合成各种复杂动作。因此，动作本质上就是一组随时间变化的数字。



(a) Template mesh



(b) Mesh with β
parameter adjustment



(c) Mesh with β and θ
parameter adjustment



SMPL的参数以及SMPL-X

SMPL 主要由两类参数组成。

第一类是姿态参数（通常记作 θ ），控制身体的动作。

第二类是体型参数（记作 β ），控制身体的形状。

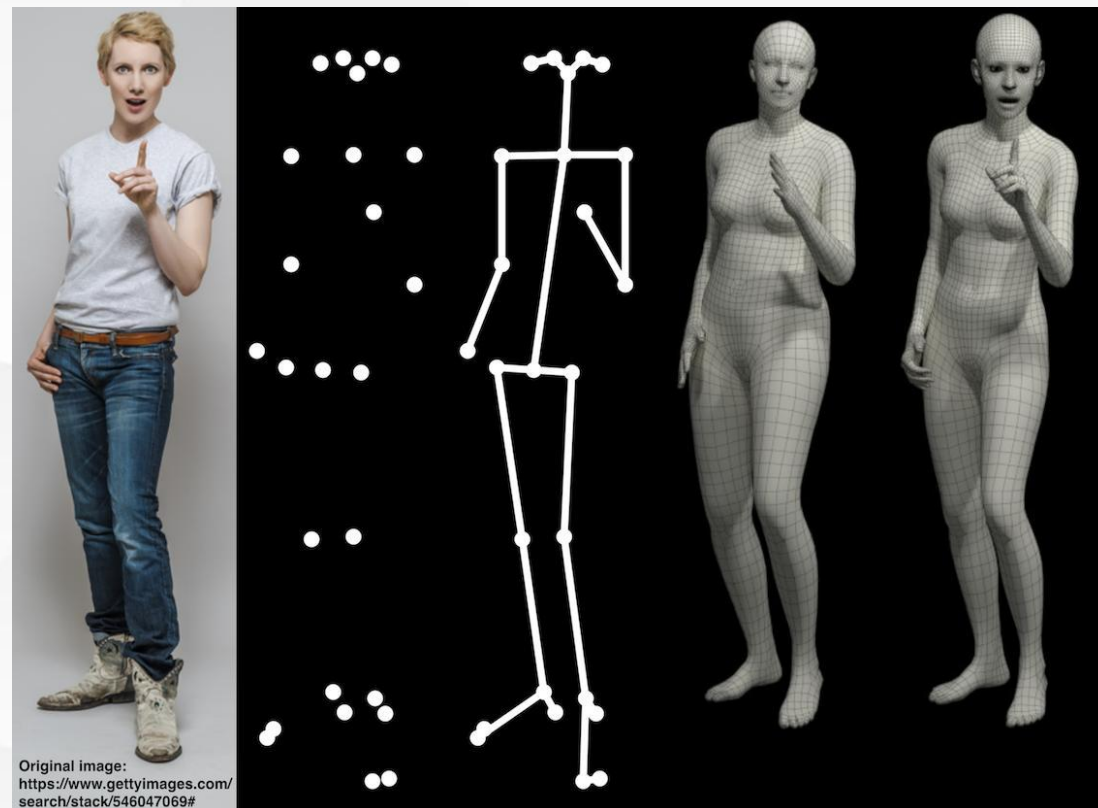
通过这两组参数，就可以生成不同的人 and 不同的动作。

SMPL-X 是 SMPL 的升级版。

在原有身体模型的基础上，它增加了手部和面部的表达能力。

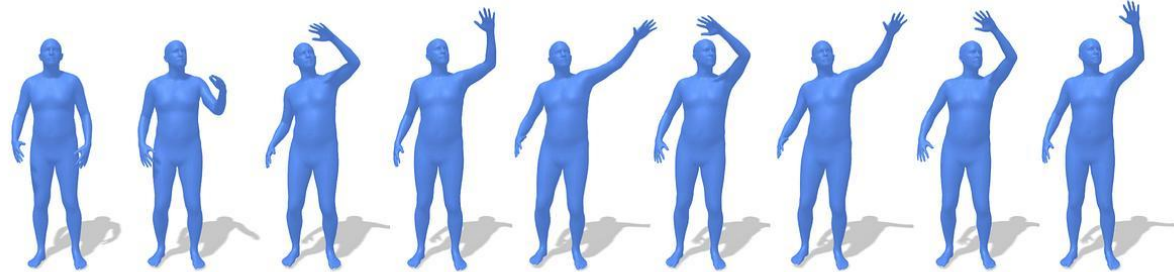
这使得数字人可以表现更细致的动作和表情。

因此，SMPL-X 更适合用于真实感较强的应用场景。

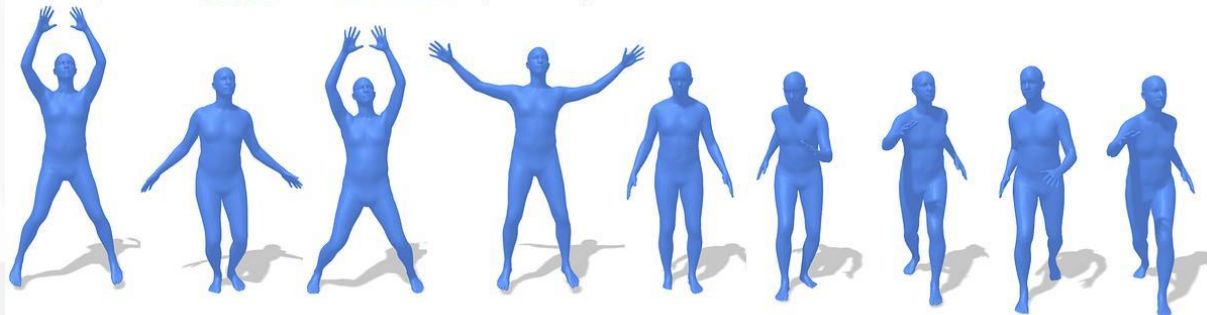


文本生成动作

HumanML3D 是一个用于研究人体动作的数据集。它不仅包含三维人体动作数据，还包含对应的文本描述。例如“一个人走路”或“一个人跳跃”。这种数据可以帮助AI学习“语言和动作之间的关系”。利用 HumanML3D 这样的数据，我们可以训练AI模型。模型可以根据输入的文本，生成对应的人体动作。例如输入“一个人挥手”，输出一段挥手动作。这种任务被称为 Text-to-Motion。



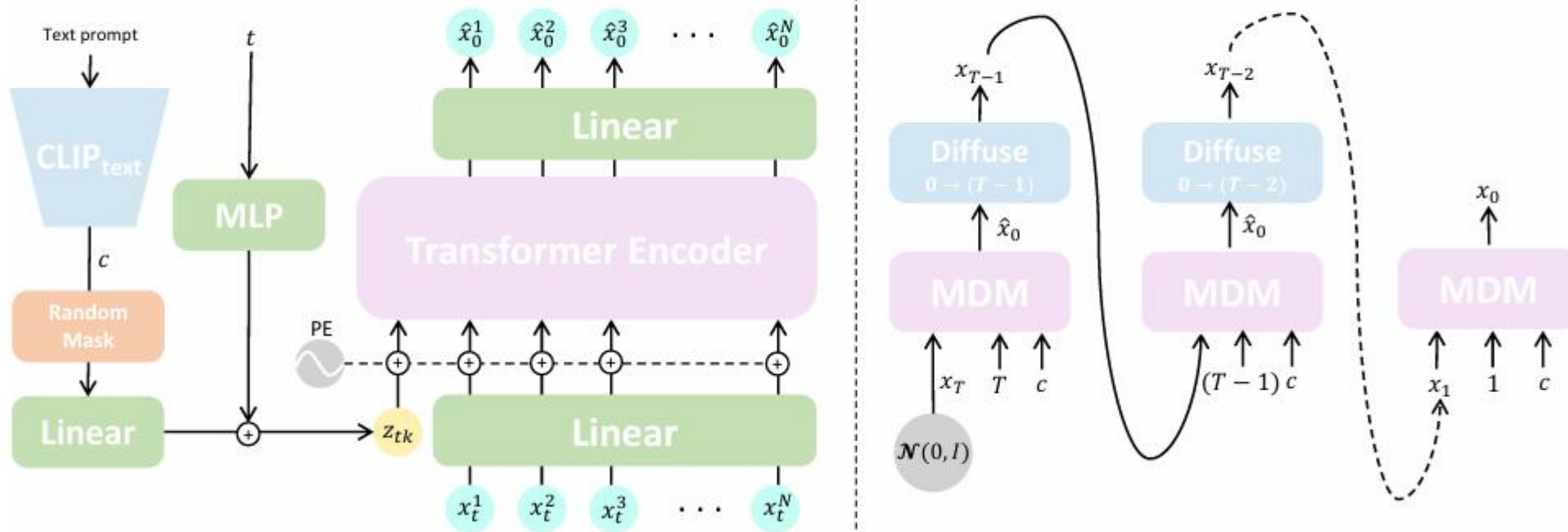
1. The person is **leaving** at someone with his **left hand**.
2. A person **shakes** an item with his **left hand**.
3. A person **waves** his **left hand** repeatedly above his head.

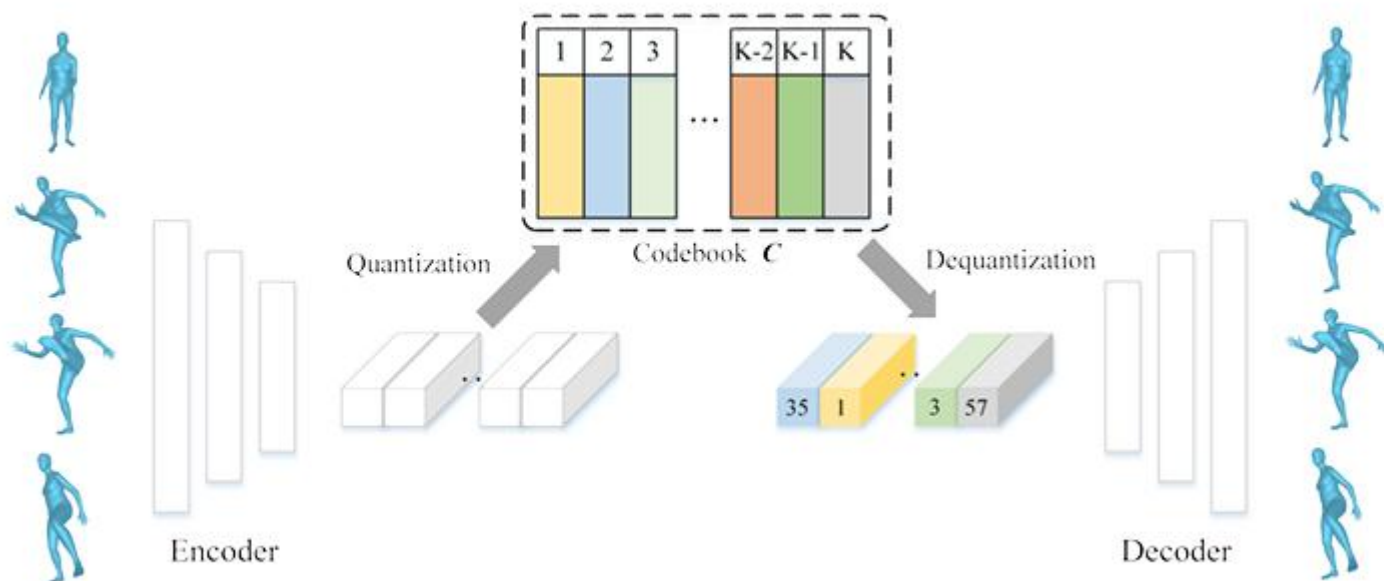


1. A person doing **jumping jacks** and then **running on the spot**.
2. A person is doing **jumping jacks**, then starts **jogging in place**.
3. A person does four **jumping jacks** then three front **lunges**.

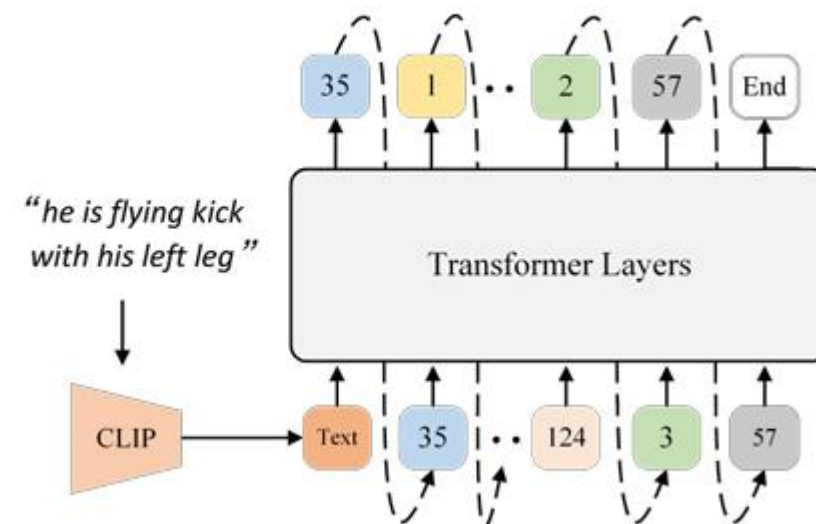


经典的T2M工作-MDM





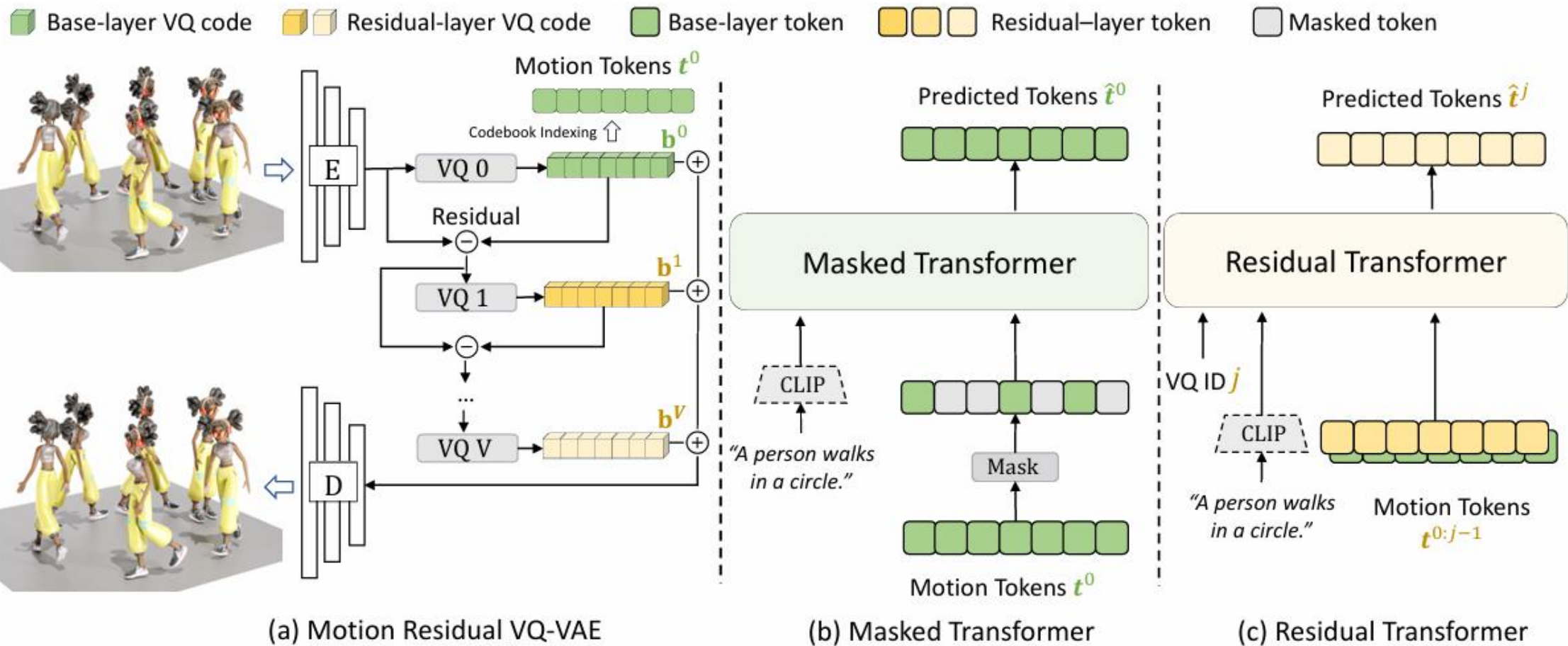
(a) Motion VQ-VAE

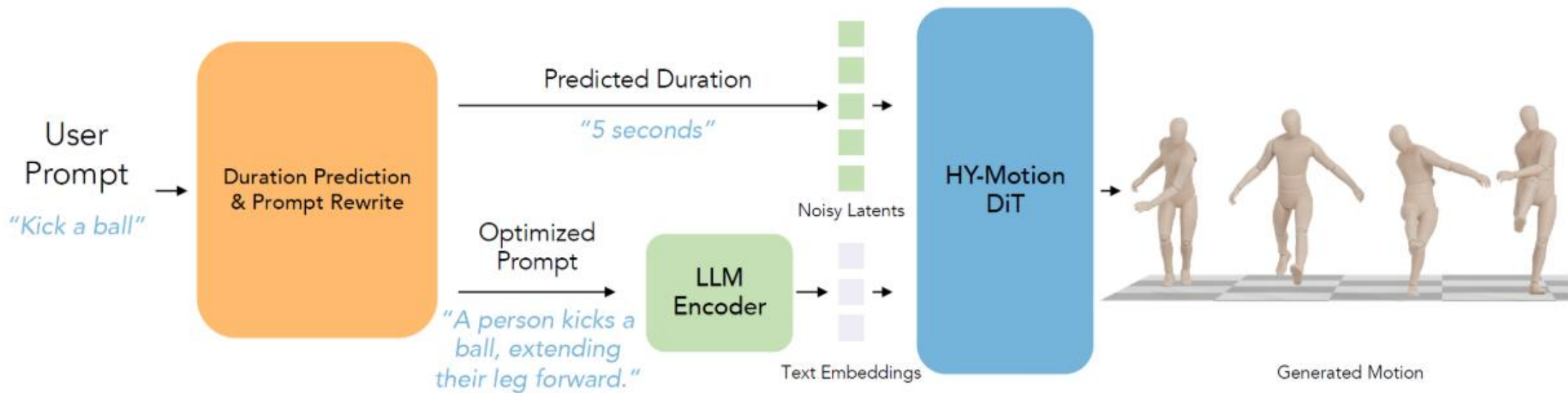


(b) T2M-GPT



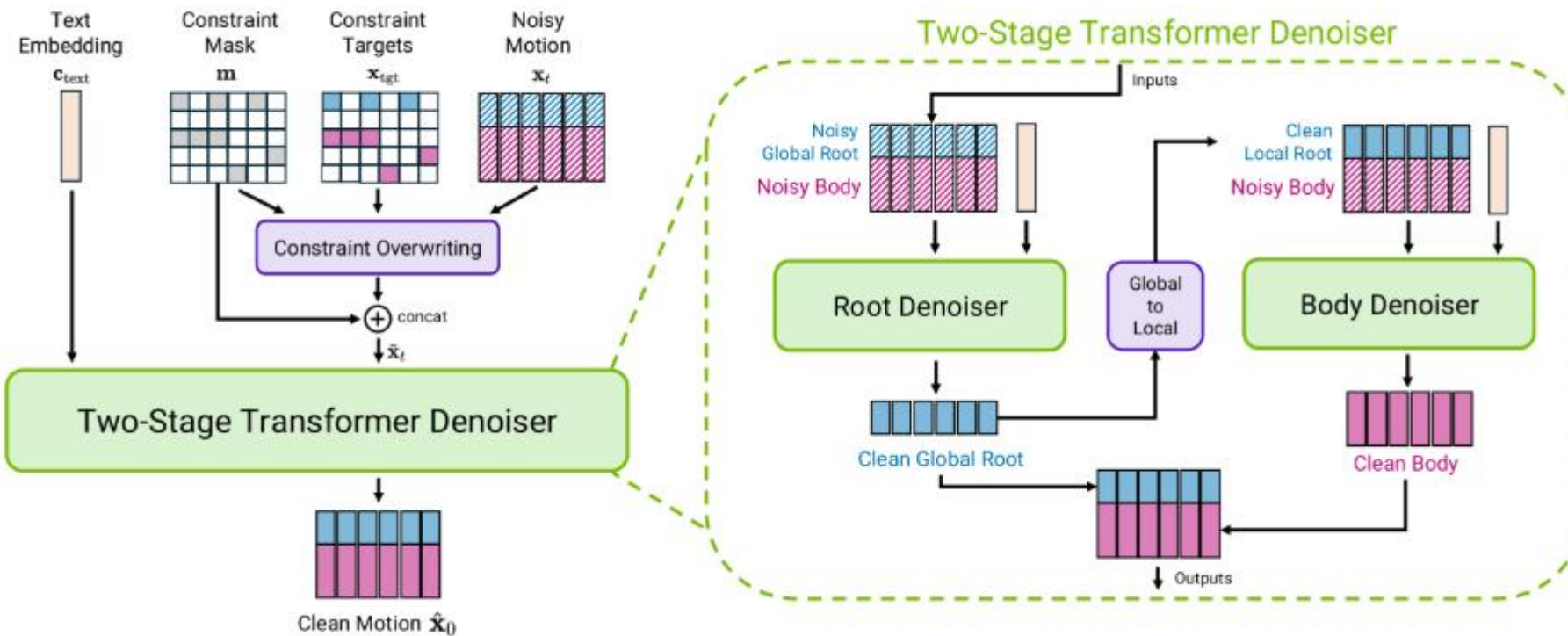
经典的T2M工作-MoMask







近期的T2M工作-kimodo





使用 Kaggle 这个平台进行实验。
它提供在线代码环境，无需安装复杂软件。
可以加载数据、运行模型，并可视化动作。
这是一个非常适合初学者尝试的工具。

<https://www.kaggle.com/code/mustafamuhaimin/humanml-3d-subset-generator>



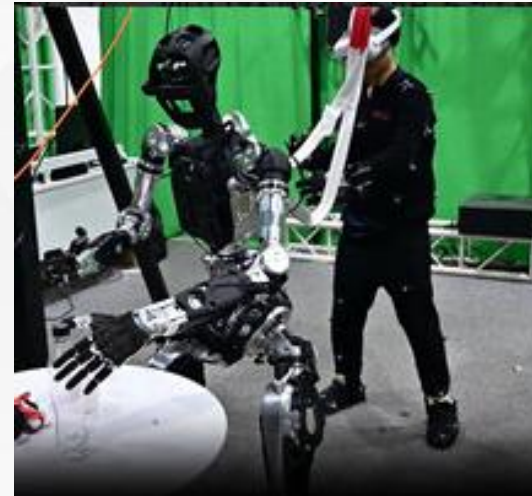
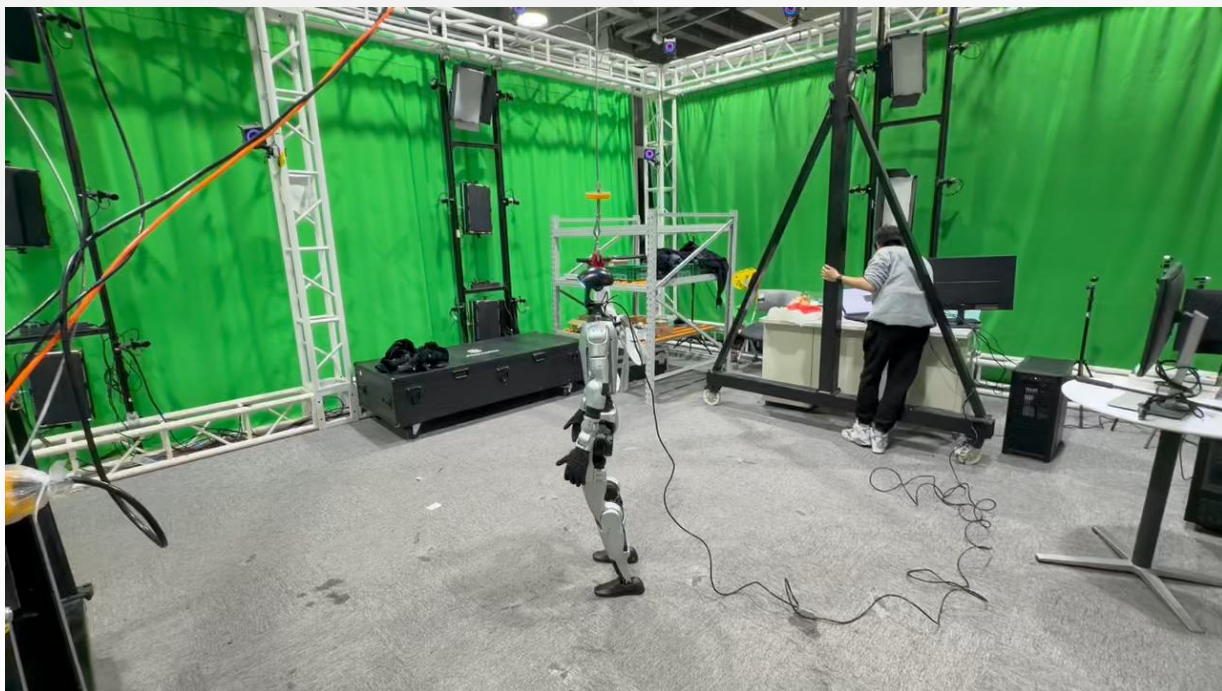
HY-Motion生成的实践：
<https://huggingface.co/spaces/tencent/HY-Motion-1.0>



实习招募



X-Human Lab 诚招**人形机器人和动作生成**相关项目实习生。欢迎机械、电子信息、计算机、自动化等相关专业的同学联系！ <https://shuiyuan.sjtu.edu.cn/t/topic/462992>



联系方式：

有意向的同学请将个人简历与成绩单发送至联系人邮箱。如有作品集，软硬件demo等能体现个人综合能力的资料也强烈建议一并附上。

邮箱：ycq0191@sjtu.edu.cn; zhutengjie@sjtu.edu.cn

微信：Y3321281144; sy_my_treasure

邮件主题与附件请统一命名为：【人形机器人/动作生成实习申请】姓名-年级-专业



谢谢

饮水思源 爱国荣校